Лекция 8.

Квантовые числа.

8.1. Главное квантовое число.

Формула Бора для энергии электронных состояний выявляет физический смысл главного квантового числа. Оно определяет энергетический уровень соответствующих орбиталей. Поскольку значение главного квантового числа задает допустимые значения орбитального и магнитного квантовых чисел, величина n определяет энергию нескольких вырожденных состояний, задаваемых возможными комбинациями этих квантовых чисел. Данная ситуация проявляется только в одноэлектронных атомах. В более сложных системах вырождение снимается, что приводит к тому, что, например, энергия *3D*- состояния становится больше чем энергия *P*-состояния. Последнее состояние, в свою очередь, является менее энергетически выгодным, чем *3S*-состояние. Однако расщепление уровней зачастую не столь велико, как расщепление состояний с различными значениями главного квантового числа. Поэтому даже в многоэлектронных атомах главное квантовое число характеризует уровень энергии данного набора состояний.

8.2. Угловые моменты атома.

Понятие углового момента позволяет классифицировать состояния атомных и молекулярных систем и прояснить физический смысл квантовых чисел l и m.

8.2.1. Операторы.

В классической механике момент импульса отдельной частицы определяется векторным произведением координаты и импульса частицы. Используя правила преобразования классических соотношений к виду квантово-механических операторов, получим операторы компонент углового момента:

$$\hat{L}_x = -i\hbar\left(y\frac{\partial}{\partial z} - z\frac{\partial}{\partial y}\right); \qquad \hat{L}_y = -i\hbar\left(z\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial z}\right);$$

$$\hat{L}_z = -i\hbar\left(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}\right).$$

Квадрат углового момента, очевидно, равен:

$$\hat{L}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2.$$

Используя известную связь полярных и декартовых координат, нетрудно вывести выражения операторов углового момента в полярных координатах:

$$\hat{L}_x = -i\hbar\left(\sin\varphi\frac{\partial}{\partial\theta} - \operatorname{ctg}\theta\cos\varphi\frac{\partial}{\partial\varphi}\right);$$

$$\hat{L}_y = -i\hbar\left(\cos\varphi\frac{\partial}{\partial\theta} - \operatorname{ctg}\theta\sin\varphi\frac{\partial}{\partial\varphi}\right);$$

$$\hat{L}_z = -i\hbar\frac{\partial}{\partial\varphi}; \qquad \hat{L}^2 = -\hbar^2\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right].$$

8.2.2. Коммутация операторов углового момента.

Нетрудно доказать следующие коммутационные соотношения:

$$\hat{L}_x\hat{L}_y - \hat{L}_y\hat{L}_x = i\hbar\hat{L}_z;\ \hat{L}_y\hat{L}_z - \hat{L}_z\hat{L}_y = i\hbar\hat{L}_x;\ \hat{L}_z\hat{L}_x - \hat{L}_x\hat{L}_z = i\hbar\hat{L}_y;$$

$$\hat{L}^2\hat{L}_x - \hat{L}_x\hat{L}^2 = 0; \qquad \hat{L}^2\hat{L}_y - \hat{L}_y\hat{L}^2 = 0; \qquad \hat{L}^2\hat{L}_z - \hat{L}_z\hat{L}^2 = 0.$$

Эти соотношения свидетельствуют, что одновременное измерение двух компонент углового момента невозможно, тогда как можно измерить одну из компонент углового момента и величину его квадрата, т.е. наряду со значением одной из проекций можно с любой степенью точности измерить и скалярную величину углового момента.

Важно также отметить, что операторы L^2 и L_z коммутируют с гамильтонианом:

$$[\hat{L}^2, \hat{H}] = \hat{L}^2\hat{H} - \hat{H}\hat{L}^2 = 0; \qquad [\hat{L}_z, \hat{H}] = \hat{L}_z\hat{H} - \hat{H}\hat{L}_z = 0.$$

8.3. Орбитальное квантовое число.

Чтобы найти собственные значения L^2 необходимо решить уравнение

$$\hat{L}^2\Psi = L^2\Psi$$

или

$$-\hbar^2\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right]\Psi = L^2\Psi.$$

Если два оператора коммутируют, то можно выбрать систему базисных функций, являющихся собственными для обоих операторов. Следовательно, волновые функции, найденные при решении уравнения Шредингера и являющиеся собственными функциями гамильтониана, являются также и собственными функциями оператора квадрата момента импульса. Эти волновые функции представляются в виде произведения радиальной и угловой частей. Первая из них не зависит от θ и φ, поэтому ее можно вынести за знак оператора и сократить. Для угловой части $Y(\theta, \varphi) = \Theta(\theta)\cdot\Phi(\varphi)$ можно провести разделение переменных, аналогично тому, как это делали при решении уравнения Шредингера для атома водорода:

$$\frac{\sin\theta}{\Theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta}{\partial\theta}\right) + \frac{L^2\sin^2\theta}{\hbar^2} = -\frac{1}{\Phi}\frac{\partial^2\Phi}{\partial\varphi^2}.$$

Левая и правая части уравнения, не зависящие друг от друга, равны константе, которую, как и прежде, обозначим как m^2. Решая левую часть уравнения, получим:

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\frac{d\Theta}{d\theta}\right)+\left(\frac{L^2}{\hbar^2}-\frac{m^2}{\sin^2\theta}\right)\Theta=0.$$

Отсюда очевидно, что постоянная $C = l(l + 1)$ равна $L^2/\hbar^2$. Следовательно, функция Θ будет решением данного уравнения при условии

$$L^2 = \hbar^2 l(l+1), \quad L = \hbar\sqrt{l(l+1)}.$$

Таким образом, физический смысл орбитального квантового числа l заключается в том, что оно определяет значение углового момента. Дискретность l определяет дискретные значения L, т.е. величина углового момента квантуется. Для состояния с $l = 0$ угловой момент равен нулю. Это объясняется сферической симметрией S-орбитали, т.е. независимостью формы орбитали от углов θ и φ.

8.4. Магнитное квантовое число.

Найдем теперь собственные значения L_z с помощью уравнения

$$\hat{L}_z\Psi = L_z\Psi$$

или, принимая во внимание выражение для оператора z-компоненты углового момента

$$-i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial\varphi} = L_z\Psi$$

Как и в предыдущем случае, волновые функции АО являются собственными функциями оператора L_z. Подставляя $\Psi = R\cdot\Theta\cdot\Phi$, получим

$$-i\hbar\cdot R\cdot\Theta\frac{1}{\sqrt{2\pi}}(\pm im)\exp(\pm im\varphi) = L_z\cdot R\cdot\Theta\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp(\pm im\varphi)$$

Поскольку, как мы знаем, квантовое число $m = 0, \pm1, \pm2, \ldots$, знаки не играют роли и, следовательно

$$L_z = m\cdot\hbar.$$

Физический смысл магнитного квантового числа состоит в том, что оно характеризует значение проекции углового момента на ось z. В конкретном эксперименте такая ось определяется, например, направлением приложенного поля.

8.5. Спин электрона.

Несмотря на хорошее соответствие квантово-механических представлений экспериментальным данным, некоторые эффекты (тонкая структура спектров щелочных металлов, опыты Штерна-Герлаха и др.) свидетельствовали о том, что для корректного описания движения электрона необходимо введение понятия о *собственном магнитном моменте* электрона, не связан-

ном с его орбитальным моментом. Полный момент количества движения определяется как векторная сумма орбитального и собственного моментов

$$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$$

По аналогии с планетарной моделью атома, собственный магнитный момент приписали вращению электрона вокруг собственной оси и назвали «спин» (*англ. spin – верчение*). Однако это неправильное толкование, поскольку электрон не является классической частицей. Нет и классической аналогии для выражения оператора спинового момента через операторы координаты и импульса. Функциональные соотношения этого оператора аналогичны соотношениям для оператора углового момента L:

$$\hat{S}^2 = \hat{S}_x^2 + \hat{S}_y^2 + \hat{S}_z^2.$$

Аналогичны и коммутационные соотношения

$$[\hat{S}_x, \hat{S}_y] = i\hbar\hat{S}_z; \quad [\hat{S}_y, \hat{S}_z] = i\hbar\hat{S}_x; \quad [\hat{S}_z, \hat{S}_x] = i\hbar\hat{S}_y;$$

$$[\hat{S}^2, \hat{S}_x] = [\hat{S}^2, \hat{S}_y] = [\hat{S}^2, \hat{S}_z] = 0$$

Во внешнем магнитном поле спин электрона может быть ориентирован двояко, т.е. операторы S^2 и S_z имеют две собственные функции, обозначаемые α и β. Решения операторных уравнений аналогичны рассмотренным ранее для орбитального момента количества движения:

$$\hat{S}_z\alpha = s\alpha = \frac{1}{2}\hbar\alpha; \qquad \hat{S}_z\beta = s\beta = -\frac{1}{2}\hbar\beta;$$

$$\hat{S}^2\alpha = \hbar^2 s(s+1)\alpha; \quad \hat{S}^2\beta = \hbar^2 s(s+1)\beta.$$

Спиновые функции являются ортонормированными $|S| = (3)^{1/2}\hbar/2$ и проекция вектора спинового углового момента на ось z равна $\pm\hbar/2$.

По аналогии с орбитальным магнитным квантовым числом m вводится спиновое магнитное число m_s, принимающее значение только $\pm 1/2$.

Таким образом, волновая функция полностью определяется четырьмя квантовыми числами n, l, m, m_s и называется *спин-орбиталью*. Допустимые комбинации квантовых чисел определяют возможное положение электрона вокруг ядра, причем, согласно принципу Паули, *в атоме не может быть двух электронов с одинаковым набором всех четырех квантовых чисел.* Как будет показано позднее, квантовые числа n, l, m, m_s определяют правила заполнения электронных оболочек атомов, объясняя периодичность свойств химических элементов и раскрывая физический смысл периодического закона Д.И. Менделеева.